



**Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου**

Αίσθηση και Αντίληψη

Χρύσα Αριστείδου

MSc Σχολική / Εκπαιδευτική Ψυχολόγος



Στόχοι μαθήματος

1

Να διαχωρίσετε τις βασικές έννοιες, όπως η αίσθηση και η αντίληψη, και να κατανοήσετε τη δομή και τη λειτουργία του αισθητηριακού συστήματος της όρασης

2

Να αναγνωρίσετε και να διαχωρίσετε τις βασικές αντιληπτικές αρχές

3

Να κατανοήσετε και να συγκρίνετε τις θεωρίες και να συγκρίνετε τις θεωρίες που σχετίζονται με την αναγνώριση των αντικειμένων



Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΑΙΣΘΗΣΗ

Η απλή διέγερση ενός αισθητηριακού οργάνου

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Η οργάνωση, ταυτοποίηση και ερμηνεία μιας αίσθησης προκειμένου να σχηματιστεί μια νοητική απεικόνιση

ΑΝΤΙΛΗΨΗ



ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το φαινόμενο που λαμβάνει χώρα όταν πολλοί αισθητήρες στο σώμα μετατρέπουν τα φυσικά σήματα από το περιβάλλον σε νευρικά σήματα τα οποία αποστέλλονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα



ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΥΔΟΣ

- » Η μικρότερη ένταση που χρειάζεται για να γίνει αντιληπτό, έστω και στο ελάχιστο, ένα ερέθισμα στο 50% των δοκιμών
- » Είναι χρήσιμος για να υπολογίσουμε πόσο ευαίσθητοι είμαστε απέναντι σε αδύναμα ερεθίσματα

Αίσθηση Απόλυτος ουδός

Όραση Η φλόγα ενός κεριού
48 χλμ. μακριά
μια καθαρή
σκοτεινή νύχτα



Janos Mieta/
Festivals

Ακοή Το τικ τακ
του ρολογιού
610 εκ. μακριά
σε συνθήκες
απόλυτης
ησυχίας



Kateryna Mousyris/
Shutterstock

Αφή Το φτερό μιας μύγας
που αγγίζει το μάγουλο
σε απόσταση ενός
εκατοστού



© Anatolij/
Shutterstock

Όσφρηση Μια μοναδική
σταγόνα
αρώματος που
διαχέεται σε μια
περιοχή ίση με το
εμβαδόν έξι
δωματίων



Marco Andreatti/
Agf's otolock

Γεύση Ένα κουταλάκι
του γλυκού
ζάχαρης
διαλυμένο σε 7,6
λίτρα νερού.



Foodfoto/
Alamy

Πηγή: Προσαρμοσμένο
από Galanter (1962)

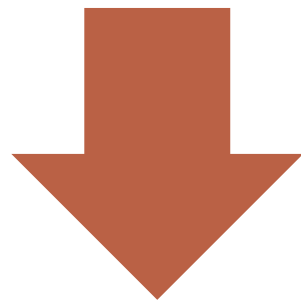


ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΥΔΟΣ



Ελάχιστη αντιληπτή
διαφορά

Η ελάχιστη αλλαγή σε ένα ερέθισμα η οποία μόλις και μετά βίας μπορεί να γίνει αντιληπτή



Νόμος του Weber

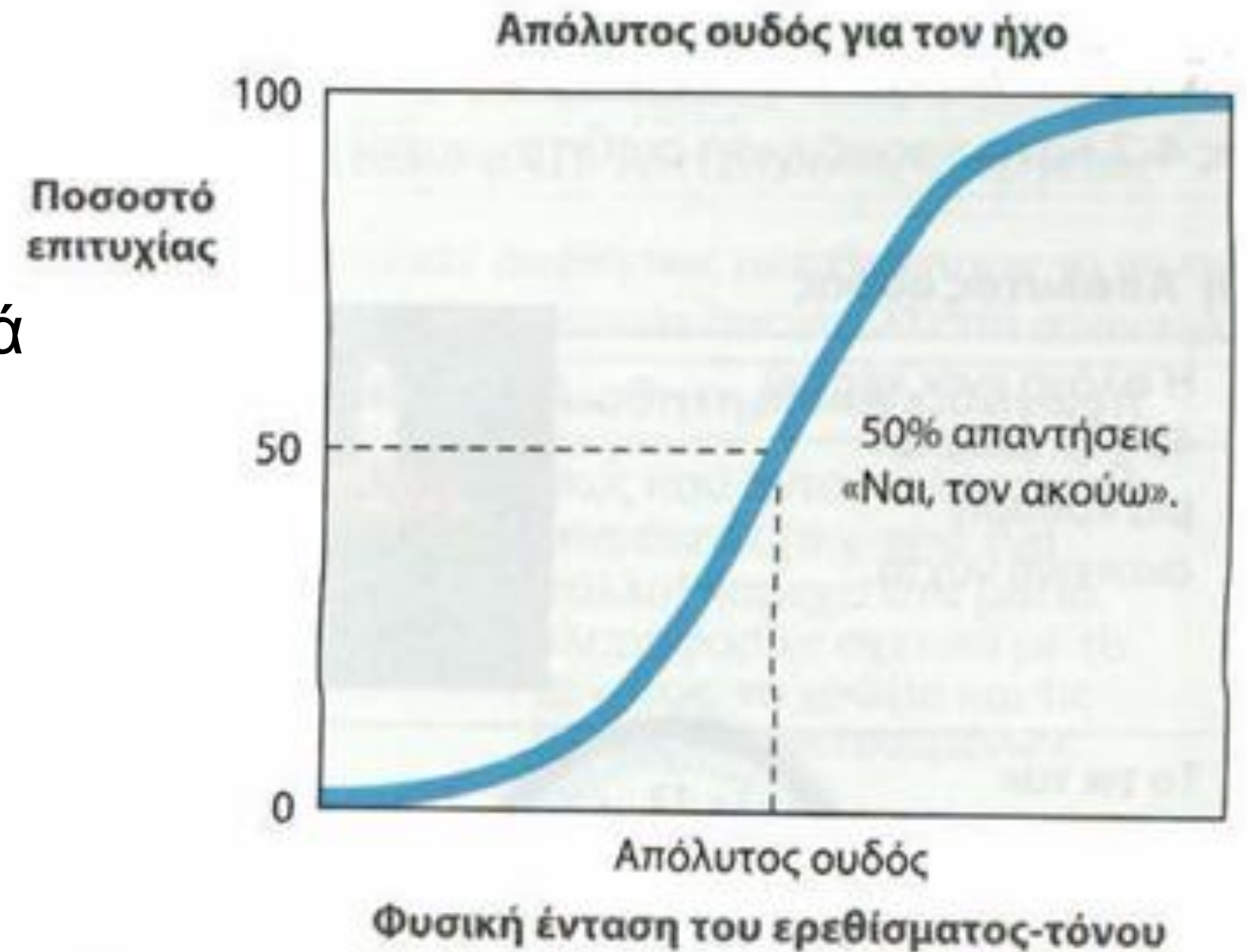
Η ελάχιστη αντιληπτή διαφορά ενός ερεθίσματος, είναι μια σταθερή αναλογία ανεξάρτητα από τις μεταβολές στην ένταση

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ



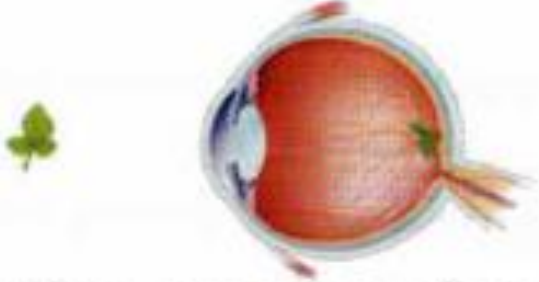
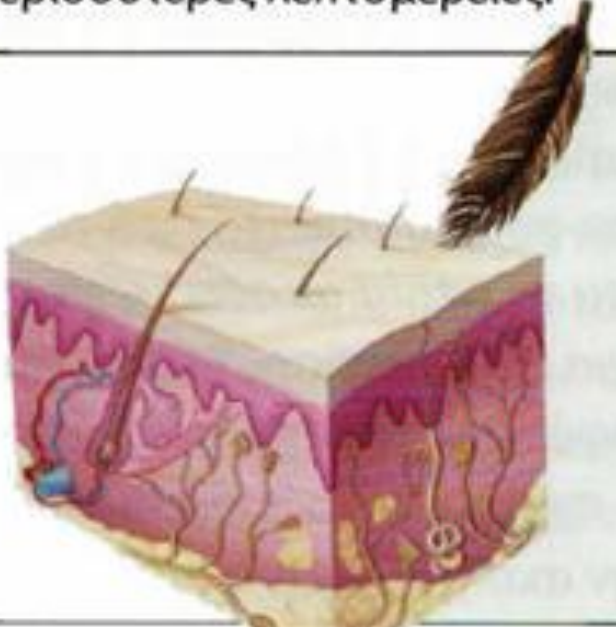
» Το **ίδιο** σωματικό ερέθισμα, το οποίο παρουσιάζεται σε ποικίλες διαφορετικές συνθήκες, μπορεί να γίνει αντιληπτό από το ίδιο άτομο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι σε άλλες

» Ανταγωνισμός σε σχέση με όλα τα ερεθίσματα τα οποία προέρχονται από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον



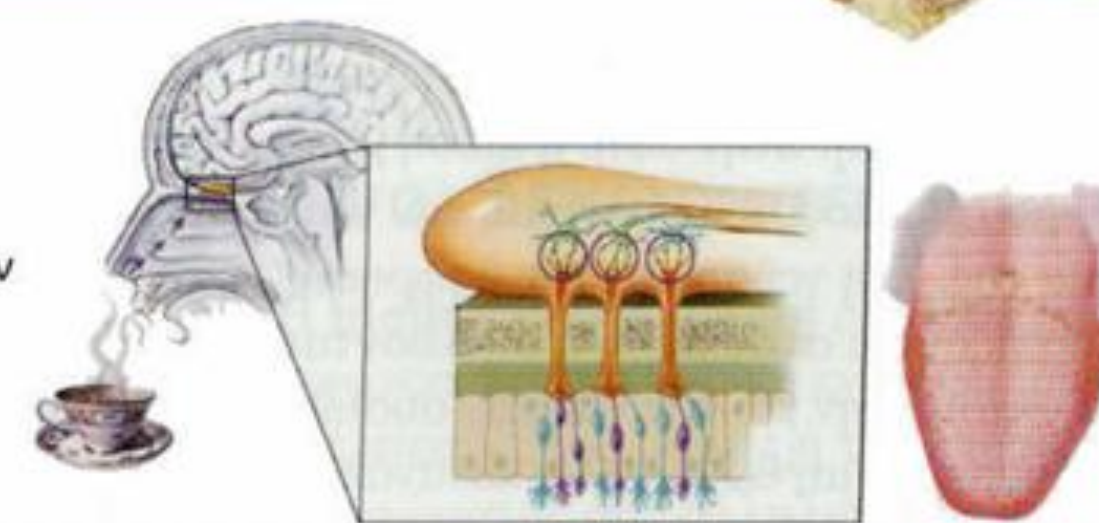
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι πέντε αισθήσεις μετατρέπουν τη φυσική ενέργεια του περιβάλλοντος σε νευρική ενέργεια, η οποία αποστέλλεται στον εγκέφαλο

Αίσθηση	Αισθητηριακή εισαγωγή	Μετατροπή σε νευρική ενέργεια
Όραση	Φως που αντανακλάται από επιφάνειες (π.χ. από ένα φύλλο) παρέχει στα μάτια πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, το χρώμα και τις θέσεις των αντικειμένων.	 Βλ. Σχήμα 4.3 για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ακοή	Δονήσεις (από μια χορδή κιθάρας ίσως) προκαλούν αλλαγές στην πίεση του αέρα που κινείται μέσα από τον χώρο στο αφτί του ακροατή.	 Βλ. Σχήμα 4.21 για περισσότερες λεπτομέρειες.
Αφή	Η πίεση μιας επιφάνειας πάνω στο δέρμα σηματοδοτεί το σχήμα, την υφή και τη θερμοκρασία της.	 Βλ. Σχήμα 4.24 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Γεύση
και
όσφρηση

Μόρια που σκορπίζονται στον αέρα ή διαλύονται στο σάλιο αποκαλύπτουν την ταυτότητα ουσιών τις οποίες μπορεί να θέλουμε ή όχι να φάμε.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



- Όραση

- Ακοή

- Όσφρηση

- Γεύση

- Κιναίσθηση ή
ιδιοδεκτικότητα

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- » Ένα ερέθισμα επηρεάζει τον αισθητήριο υποδοχέα που είναι σχεδιασμένος να το διακρίνει
- » Οι αλλαγές ενέργειας που παράγονται από αυτό το ερέθισμα στον υποδοχέα μετατρέπονται σε νευρικές ώσεις, οι οποίες προσλαμβάνουν τις πληροφορίες του ερεθίσματος
- » Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται μέσα στις νευρικές ώσεις, στη συνέχεια μεταφέρονται σε υψηλότερα επίπεδα του κεντρικού νευρικού συστήματος όπου συνδυάζονται με σχετικές γνώσεις που είναι αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη για να αποκτήσουμε συνείδηση του αρχικού ερεθίσματος

ΟΡΑΣΗ



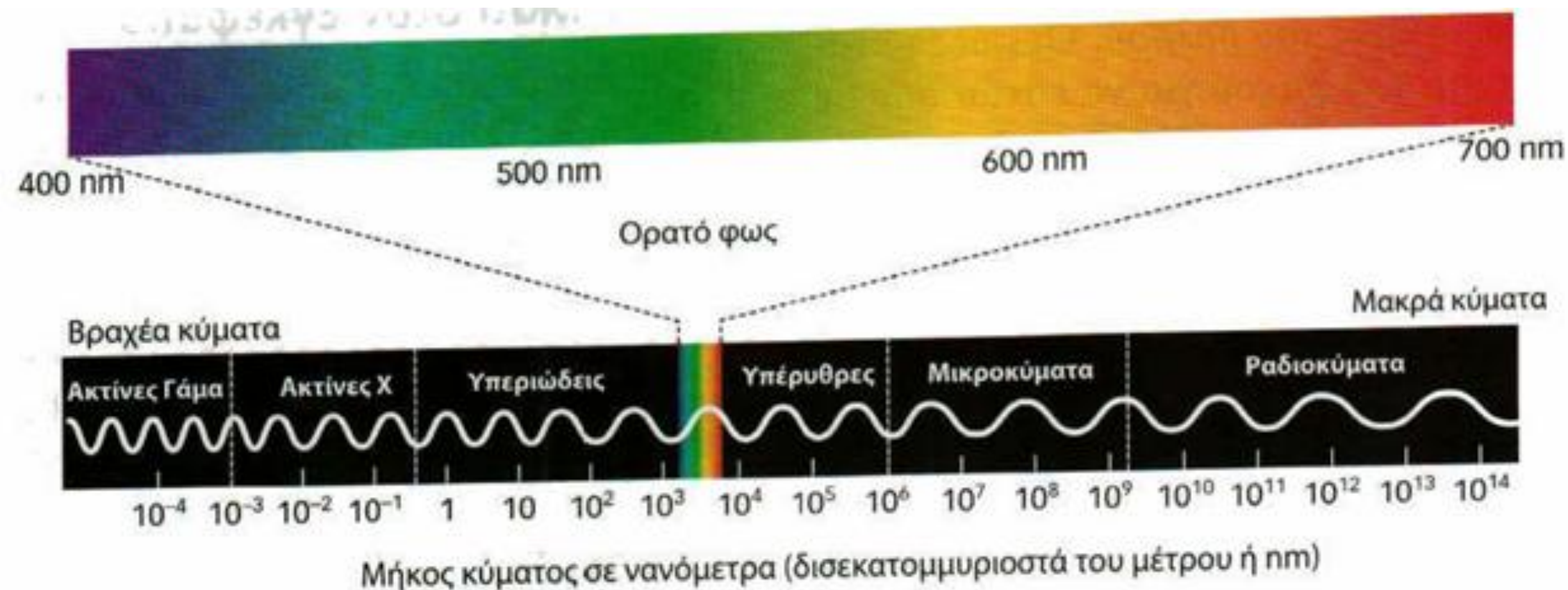
- » **Οπτική Οξύτητα:** Η ικανότητα να βλέπει κανείς όλες τις λεπτομέρειες
- » Αετοί, γεράκια, κουκουβάγιες και άλλα αρπακτικά διαθέτουν έως και 8 φορές μεγαλύτερη οπτική οξύτητα από τους ανθρώπους
- » Η κατανόηση της όρασης, ξεκινάει από την **κατανόηση του φωτός**

ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΦΩΣ



Ορατό Φως

Το μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που μπορούμε να διακρίνουμε και αποτελεί ένα εξαιρετικά μικρό κομμάτι ΤΟΥ



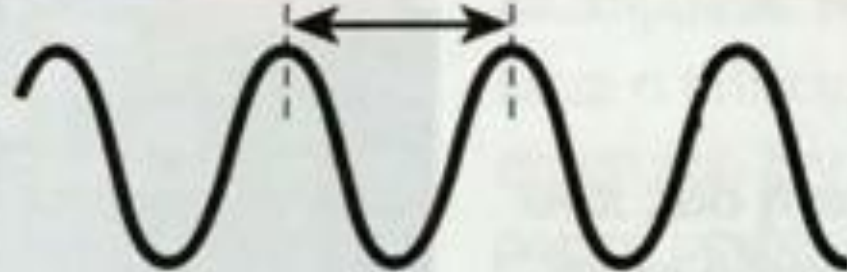
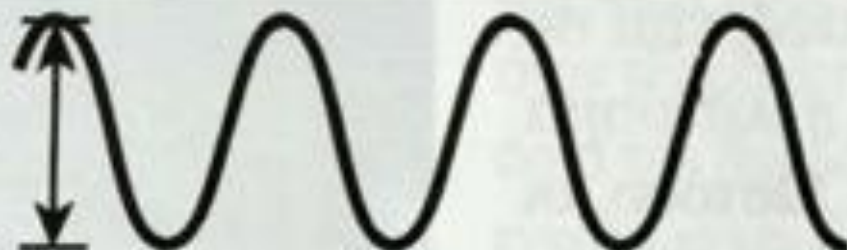
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΣ



Μήκος κύματος

Ένταση / Πλάτος

Καθαρότητα

Φυσική διάσταση		Ψυχολογική διάσταση
Μήκος		Απόχρωση ή αυτό που προσλαμβάνουμε ως χρώμα
Πλάτος		Φωτεινότητα
Καθαρότητα	 Κορεσμένο Ακόρεστο	Κορεσμός ή πλούτος χρωμάτων

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ



- » Το φως που φτάνει στα μάτια περνά αρχικά από έναν καθαρό, λείο εξωτερικό ιστό που ονομάζεται **κερατοειδής χιτώνας**
- » Συνεχίζει μέσω της κόρης του ματιού στο έγχρωμο τμήμα του ματιού που ονομάζεται **ίριδα**
- » Πίσω από την ίριδα, υπάρχουν μύες μέσα στο μάτι που ελέγχουν το σχήμα του φακού έτσι ώστε να κάμψουν το φως και να το εστιάσουν στον **αμφιβληστροειδή χιτώνα**

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ



- » **Αμφιβληστροειδής χιτώνας:** Φωτοευαίσθητος ιστός ο οποίος καλύπτει το πίσω μέρος του βολβού
- » Οι μύες **μεταβάλλουν** το σχήμα του φακού για να εστιάσουν σε αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις



Διευκόλυνση

Η διαδικασία με την οποία το μάτι διατηρεί μια καθαρή εικόνα στον αμφιβληστροειδή

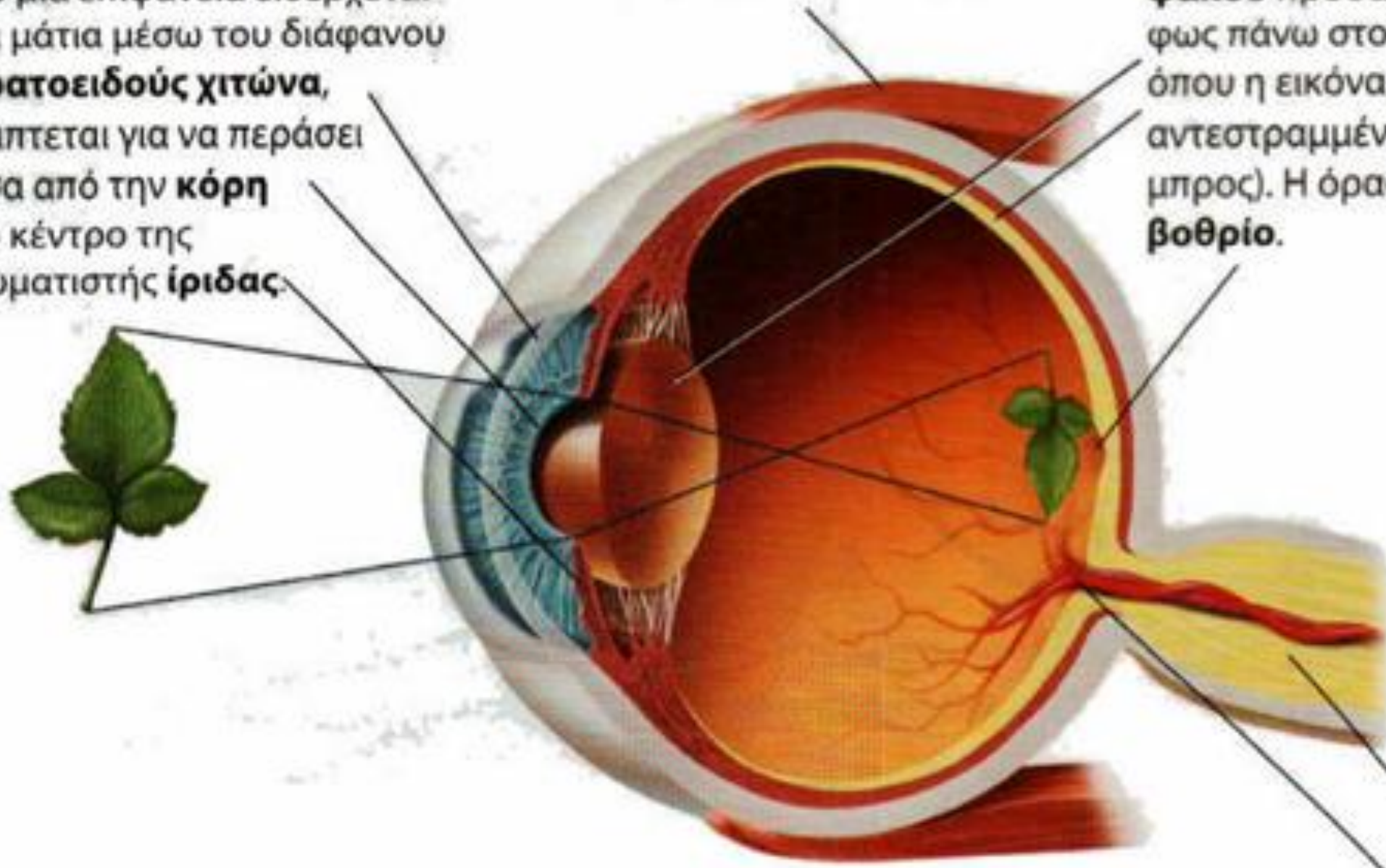
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ

Το φως που αντανακλάται από μια επιφάνεια εισέρχεται στα μάτια μέσω του διάφανου **κερατοειδούς χιτώνα**, κάμπτεται για να περάσει μέσα από την **κόρη** στο κέντρο της χρωματιστής **ίριδας**.

Μύες που κινούν το μάτι.

Πίσω από την ίριδα, το πάχος και το σχήμα του **φακού** προσαρμόζονται για να εστιάσουν στο φως πάνω στον **αμφιβληστροειδή χιτώνα**, όπου η εικόνα εμφανίζεται ανάποδη και αντεστραμμένη (το πάνω κάτω και το πίσω μπρος). Η όραση είναι καθαρότερη στο **βοθρίο**.

Οι φωτοευαίσθητοι υποδοχείς στην επιφάνεια του **αμφιβληστροειδούς χιτώνα**, είτε ερεθίζονται είτε αναστέλλονται από δέσμες φωτός, επηρεάζουν τους εξειδικευμένους νευρώνες οι οποίοι μεταφέρουν τις νευρικές ώσεις στα οπτικά κέντρα του εγκεφάλου μέσω των νευραξόνων τους, οι οποίοι σχηματίζουν το **οπτικό νεύρο**. Το οπτικό νεύρο δημιουργεί το **τυφλό σημείο**.



ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ



» Ο αμφιβληστροειδής αποτελεί το **κοινό** σύνορο μεταξύ του κόσμου του φωτός και του κόσμου της όρασης

» Δύο τύποι κυττάρων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα:

Κωνία

Φωτοϋποδοχείς που ανιχνεύουν το χρώμα, λειτουργούν υπό το κανονικό φως της ημέρας και μας επιτρέπουν να εστιάσουμε σε λεπτομέρειες

Ραβδία

Φωτοϋποδοχείς οι οποίοι ενεργοποιούνται μόνο στο χαμηλό φως για να βοηθούν την όραση κατά τη διάρκεια της νύχτας

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

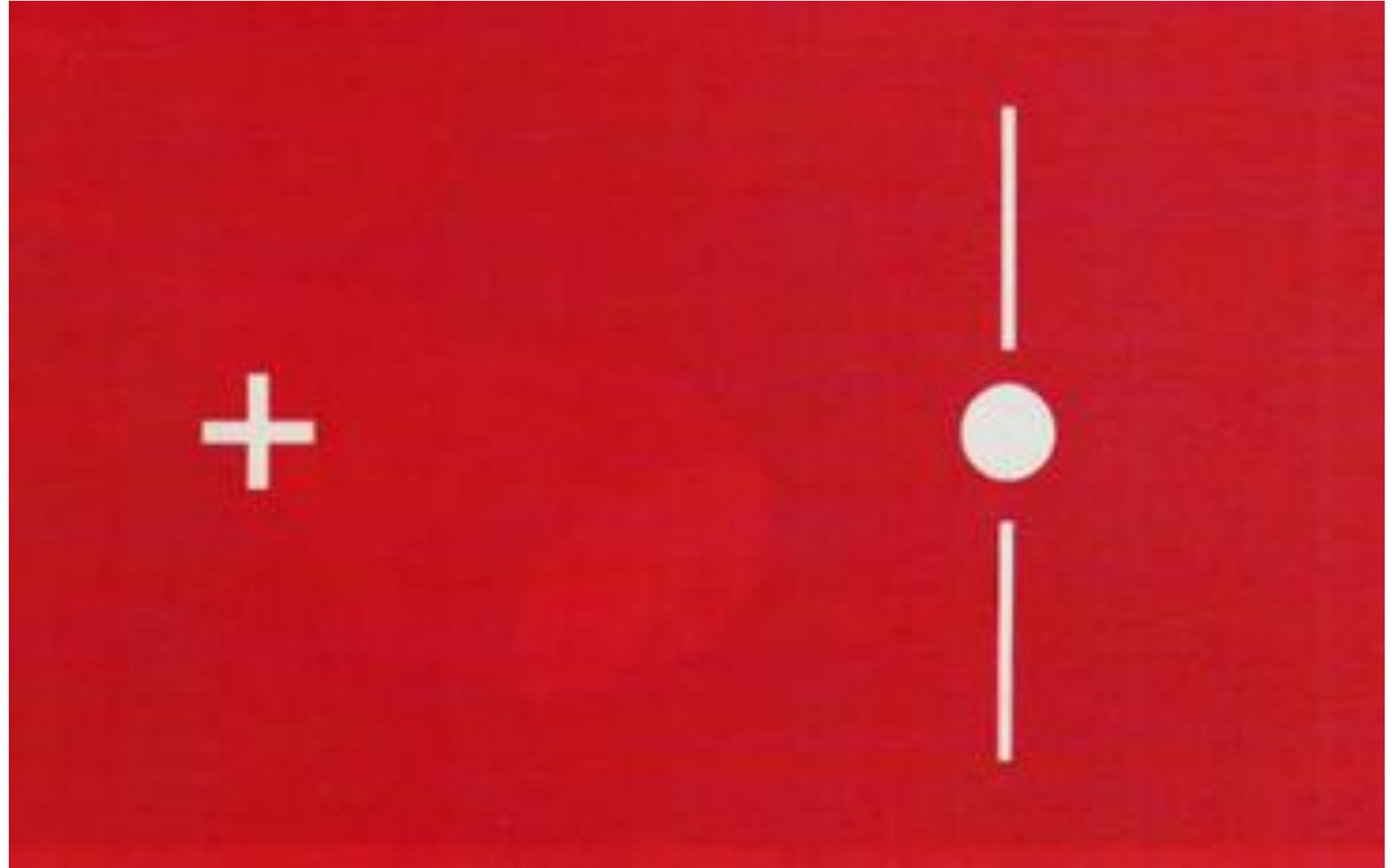


- » **Βοθρίο:** Περιοχή του αμφιβληστροειδούς χιτώνα όπου η όραση είναι η πιο καθαρή και δεν υπάρχουν καθόλου ραβδία
- » Κάθε αμφιβληστροειδής περιέχει κωνία τα οποία είναι πυκνά συσσωρευμένα στο βοθρίο

Τυφλό σημείο

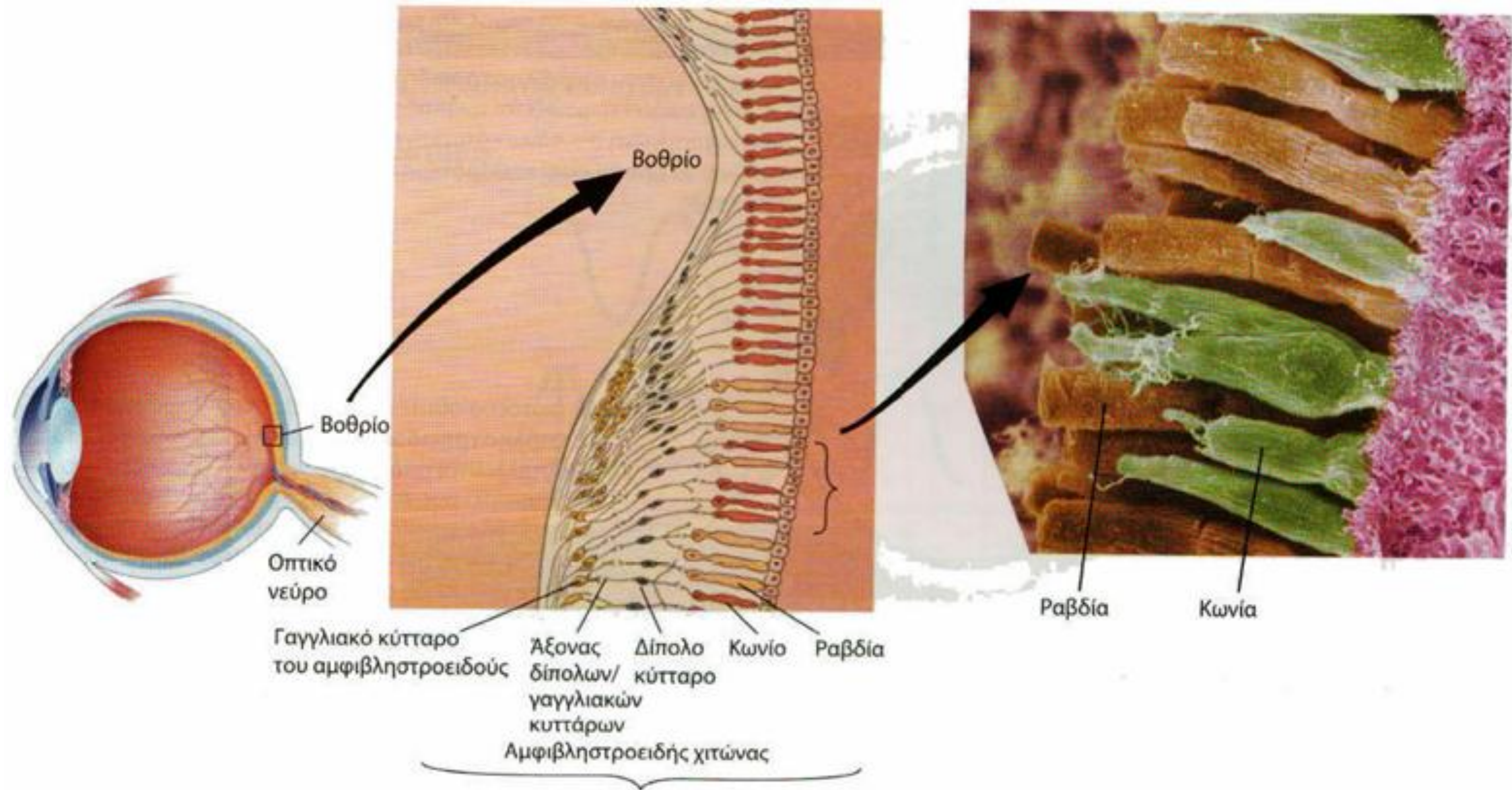
Μια περιοχή του οπτικού πεδίου που δεν προκαλεί καμία αίσθηση στον αμφιβληστροειδή

ΤΥΦΛΟ ΣΗΜΕΙΟ



ΣΧΗΜΑ 4.6 Επίδειξη του Τυφλού Σημείου Για να εντοπίσετε το τυφλό σημείο σας, κλείστε το αριστερό σας μάτι και κοιτάξτε τον σταυρό με το δεξί. Κρατήστε το βιβλίο 15 έως 30 εκατοστά μακριά από τα μάτια σας και μετακινήστε το σταδιακά προς το μέρος σας και μετά μακριά σας μέχρι να εξαφανιστεί η τελεία. Η τελεία βρίσκεται τώρα στο τυφλό σας σημείο. Σε αυτό το σημείο οι κάθετες γραμμές ενδέχεται να φαίνονται σαν μια συνεχόμενη γραμμή επειδή το οπτικό σύστημα γεμίζει την περιοχή η οποία ήταν κατειλημμένη από την τελεία που λείπει. Για να βρείτε το τυφλό σημείο στο αριστερό σας μάτι, γυρίστε το βιβλίο ανάποδα και επαναλάβετε τη διαδικασία με το δεξί σας μάτι κλειστό.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ



ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

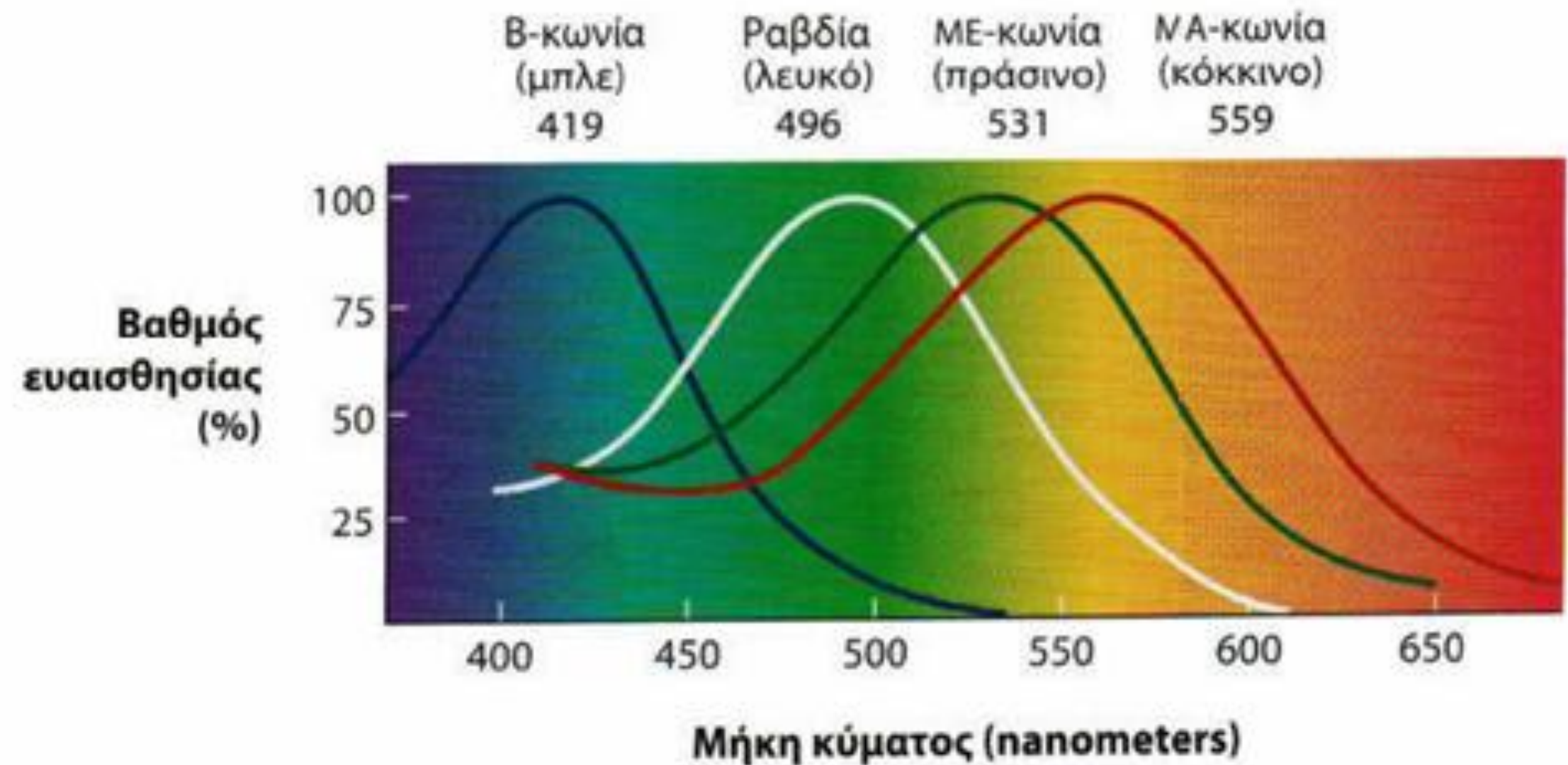


» Τριών ειδών κωνία:

● Μακρά μήκη κύματος

● Μεσαία μήκη κύματος

● Βραχεία μήκη κύματος



ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

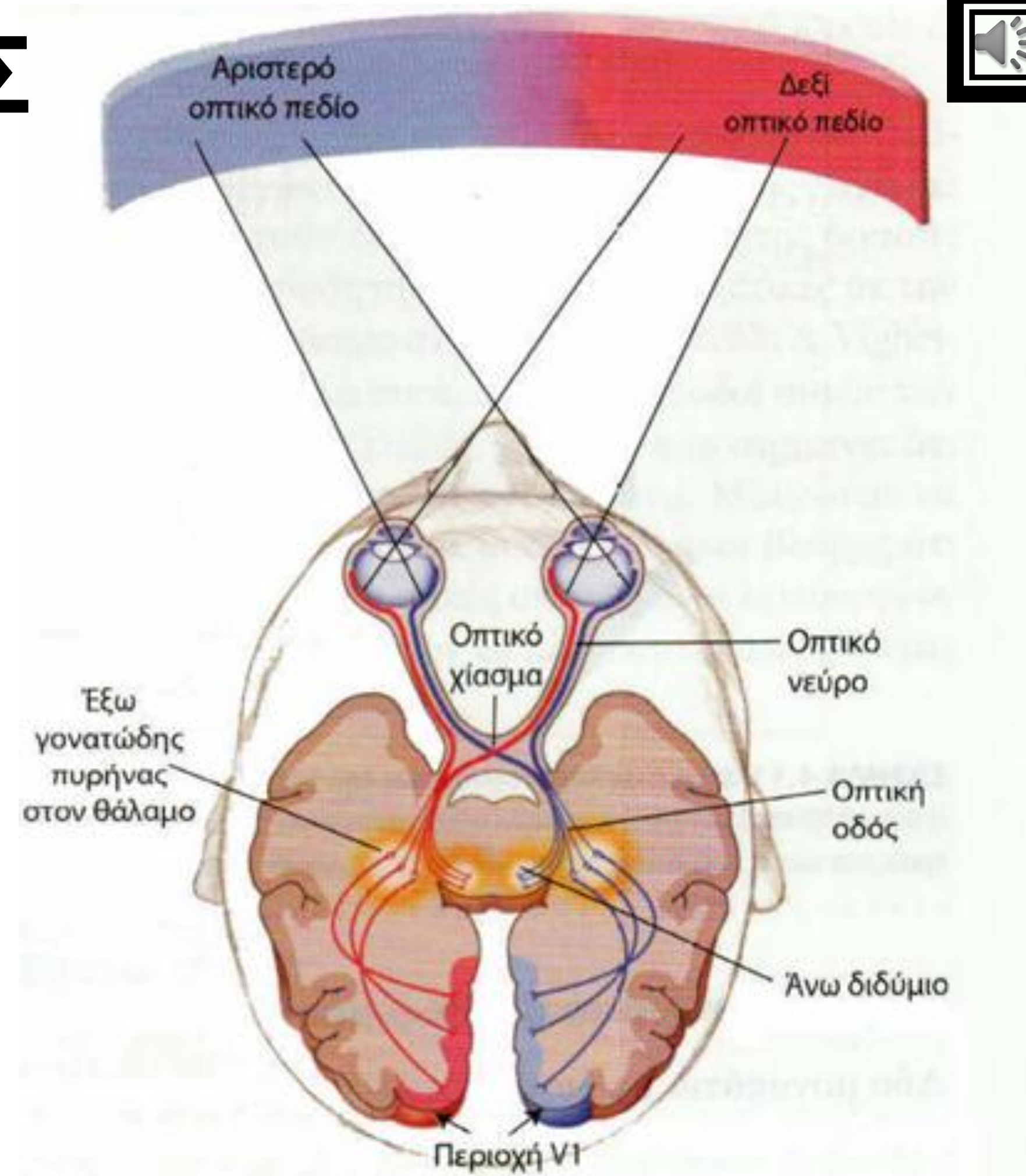


- » Δυναμικά ενέργειας τα οποία περιέχουν κωδικοποιημένες πληροφορίες από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα κατευθύνονται προς τον εγκέφαλο διαμέσου του **οπτικού νεύρου**
- » Οι μισοί άξονες του οπτικού νεύρου που ξεκινούν από κάθε μάτι προέρχονται από γαγγλικά κύτταρα που κωδικοποιούν τις πληροφορίες του δεξιού οπτικού πεδίου, ενώ οι άλλοι μισοί κωδικοποιούν πληροφορίες του αριστερού οπτικού πεδίου
- » Το οπτικό νεύρο κατευθύνεται από το κάθε μάτι **στον θάλαμο**
- » Από το θάλαμο, το οπτικό σήμα κατευθύνεται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου σε μια τοποθεσία η οποία ονομάζεται **περιοχή V1**

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ



- » **Περιοχή V1:** Το τμήμα του ινιακού λοβού το οποίο περιέχει τον πρωτογενή οπτικό φλοιό





ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

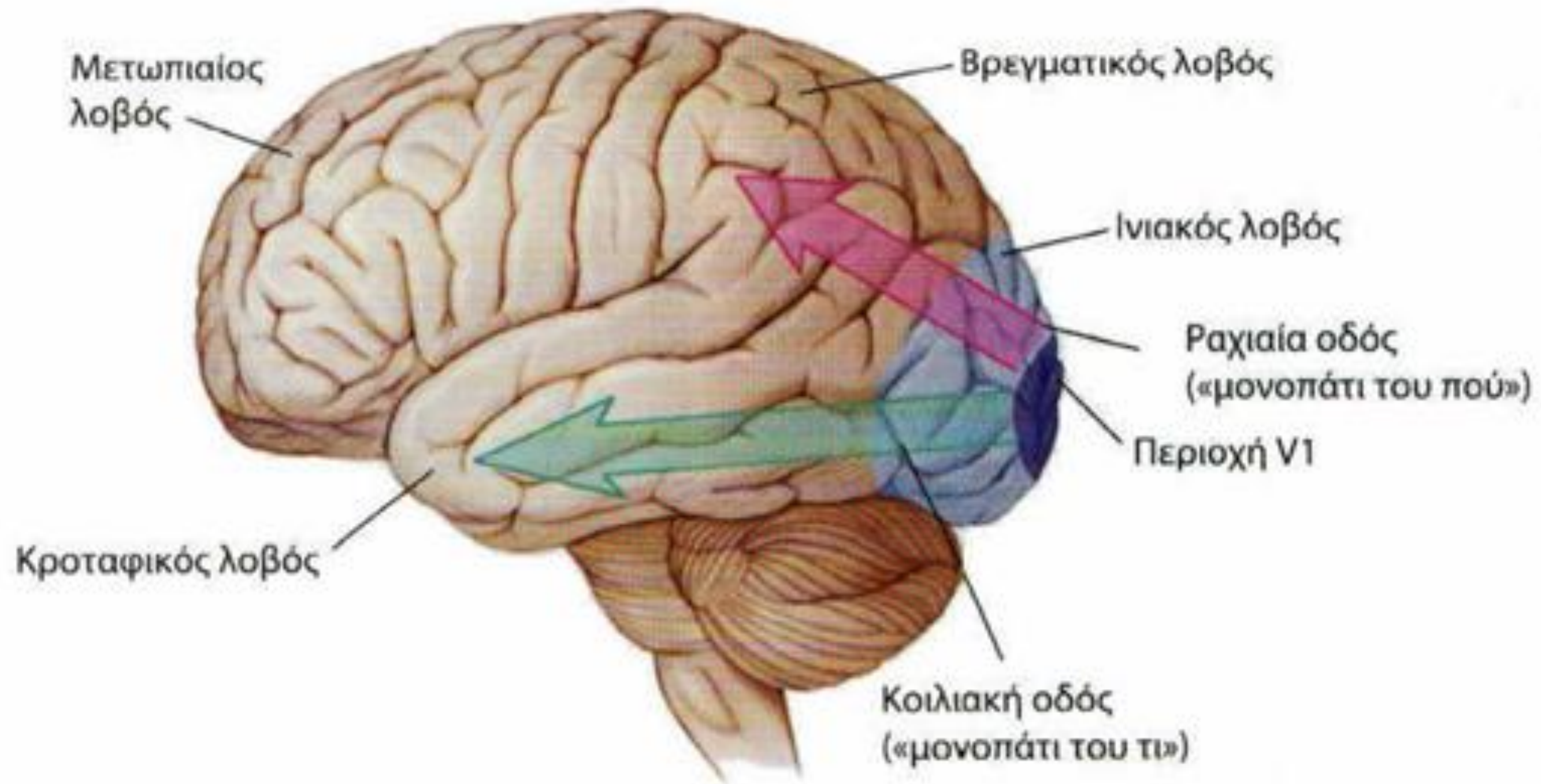
- » Η αντίληψη ενός σχήματος εξαρτάται από τη **θέση** και τον **προσανατολισμό** των ορίων του αντικειμένου
- » Η περιοχή V1, περιέχει νευρώνες οι οποίοι ενεργοποιούνται ανάλογα με τη θέση των αντικειμένων



ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ

- » **Η κοιλιακή οδός:** Διατρέχει κατά μήκος τον ινιακό λοβό, προς τον κροταφικό λοβό και περιλαμβάνει πληροφορίες του εγκεφάλου για το σχήμα και την ταυτότητα του αντικειμένου
- » **Η ραχιαία οδός:** Κατευθύνεται προς τα πάνω από τον ινιακό λοβό προς τους βρεγματικούς λοβούς και συνδέεται με περιοχές του εγκεφάλου που αναγνωρίζουν τη θέση και την κίνηση του αντικειμένου
 - » Σημαντικότητα της ραχιαίας οδού για τον **έλεγχο κινήσεων**

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ



ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ



- » Αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα ως το άθροισμα των μεμονωμένων μερών τους ή ως μια ολότητα



ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ



- » Θεωρία της ταύτισης εικόνων: Οι πληροφορίες για το οπτικό ερέθισμα αντιπαραβάλλονται με εικόνες του αντικειμένου που έχουν βιωθεί προηγουμένως και αποθηκευτεί στη μακρόχρονη μνήμη

B

B

B

B

B

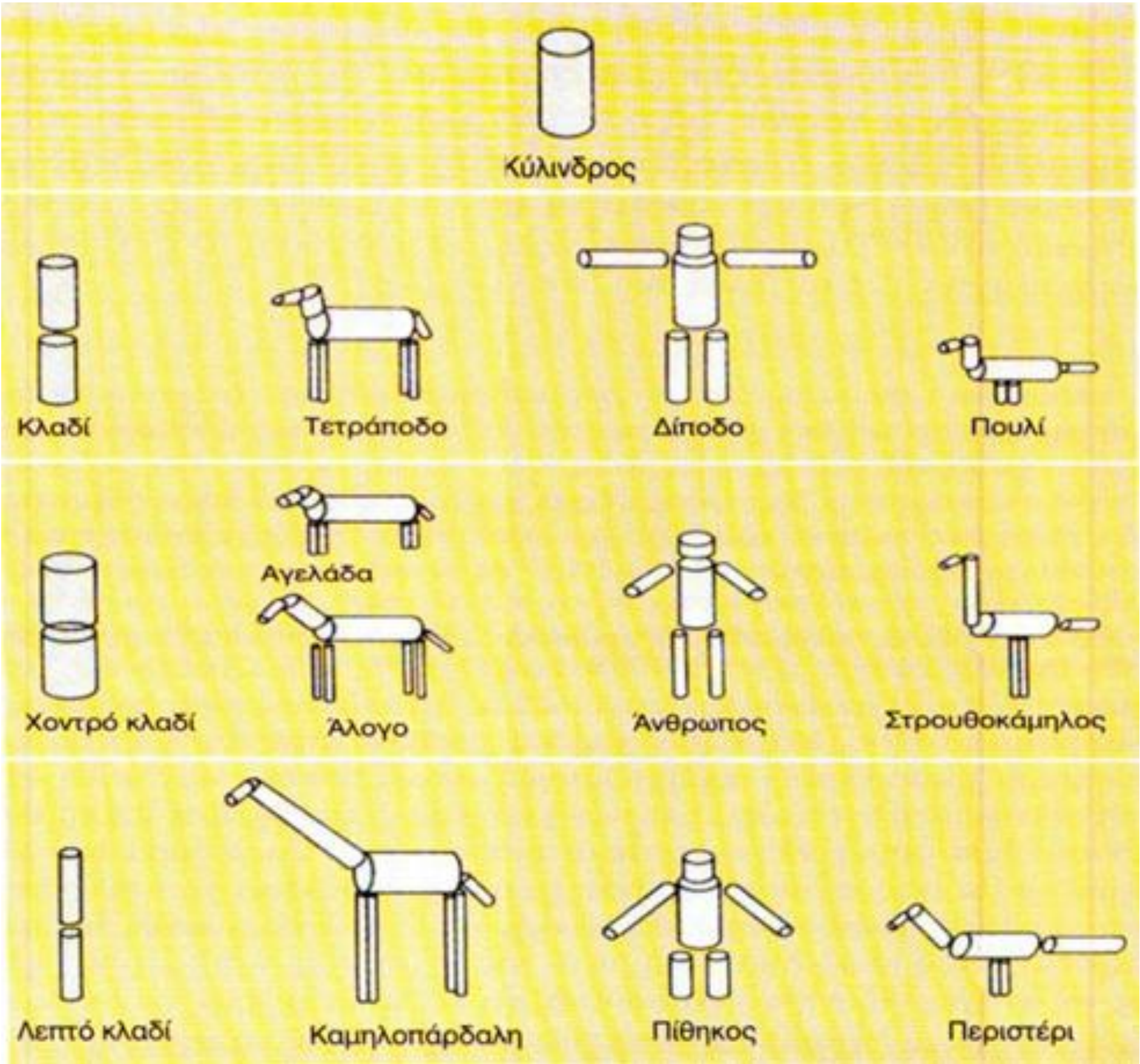
β

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ



- » **Θεωρίες προτύπου:** Κάθε οπτικό ερέθισμα αποτελεί μέρος μιας τάξης ή κατηγορίας ερεθισμάτων
- » **Θεωρία των χαρακτηριστικών:** Η αναγνώριση της μορφής ξεκινά με την εξαγωγή κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων του ερεθίσματος που μόλις έχει παρουσιαστεί

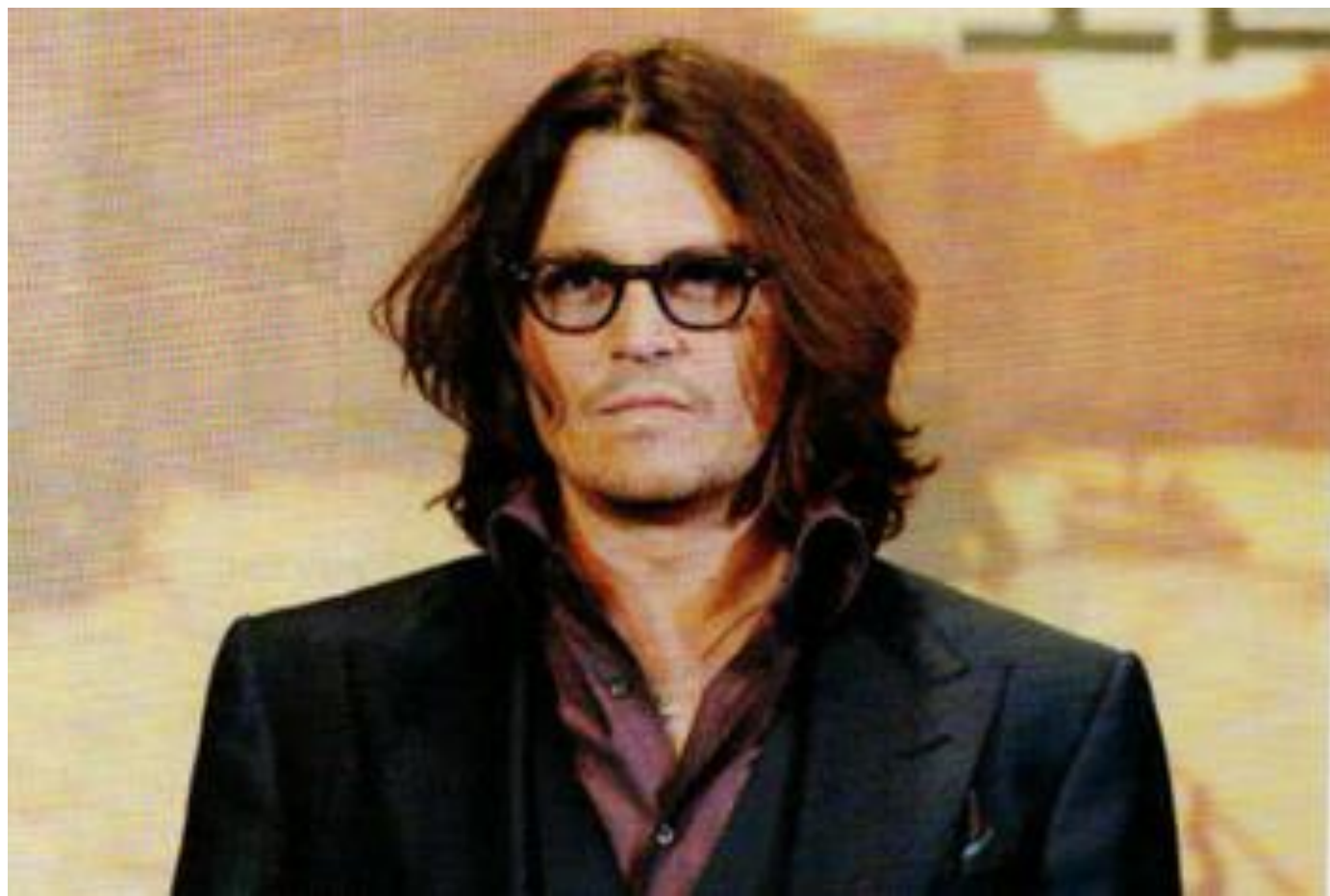
ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΨΗ



- » Υπάρχουν εξειδικευμένες περιοχές στον εγκέφαλο που ανιχνεύουν και αναπαριστούν πρόσωπα, σπίτια ή ακόμα και μέρη του σώματος



ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ



- » Τα αντικείμενα ταξινομούνται σε **τρεις διαστάσεις**: Το μήκος, το πλάτος και το βάθος
- » **Μονοφθαλμικές ενδείξεις βάθους**: Η πληροφορία ως προς το βάθος μιας σκηνής, όπως αποδίδεται όταν ιδωθεί μόνο με ένα μάτι
 - » Σχέση μεταξύ απόστασης και μεγέθους

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ



» Σχετικό
μέγεθος



ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



Αντίληψη της Κίνησης

- » Το οπτικό σύστημα πρέπει να κωδικοποιήσει πληροφορίες τόσο για τον χώρο όσο και για τον χρόνο
- » Η περιοχή στο μέσο του κροταφικού λοβού (MT ή V5) ειδικεύεται στην οπτική αντίληψη της κίνησης

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



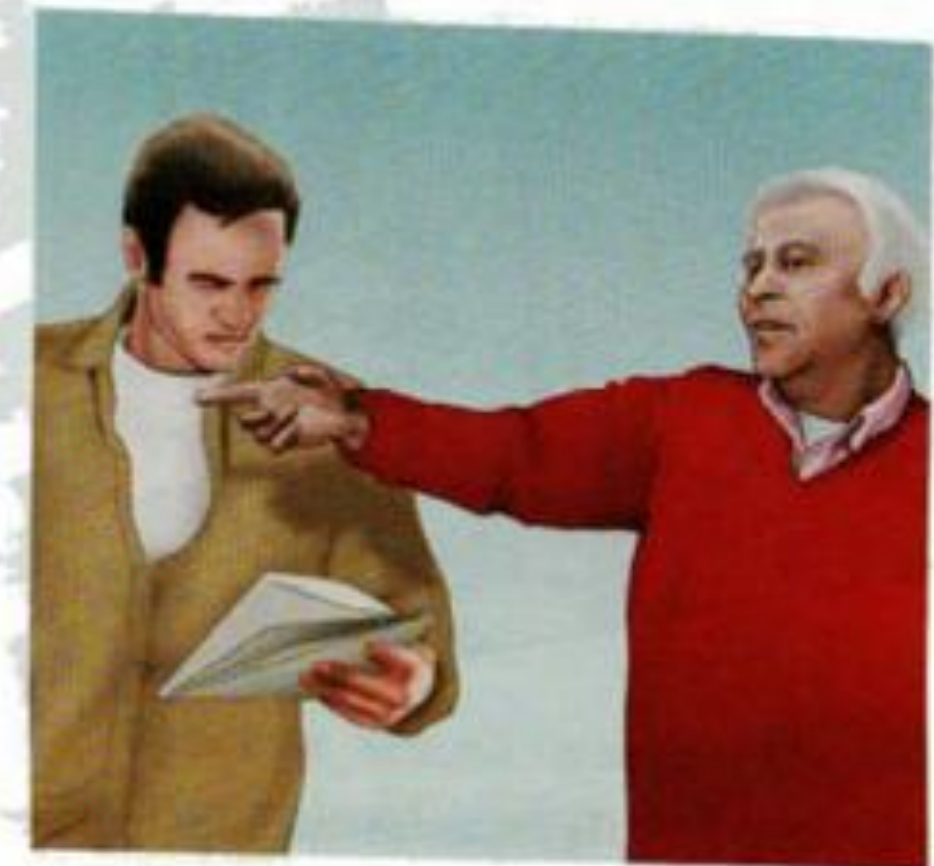
- » Ενστικτωδώς, νιώθουμε πως μπορούμε εύκολα να ανιχνεύσουμε τις αλλαγές στο οπτικό μας περιβάλλον
- » **Τύφλωση αλλαγής:** Όταν οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να ανιχνεύσουν αλλαγές στις οπτικές λεπτομέρειες ενός σκηνικού



(α)



(β)



(γ)

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



- » Τύφλωση απροσεξίας: Η αποτυχία να αντιληφθεί κανείς αντικείμενα που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής

Instructions

Count how many times the players wearing white pass the basketball.



<https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo>

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



Η σωστή απάντηση είναι...15!

Πόσοι από εσάς όμως παρατηρήσατε τον γορίλα;



ΑΚΟΗ



» Η αίσθηση της ακοής έχει να κάνει εξ ολοκλήρου με τα **ηχητικά κύματα**

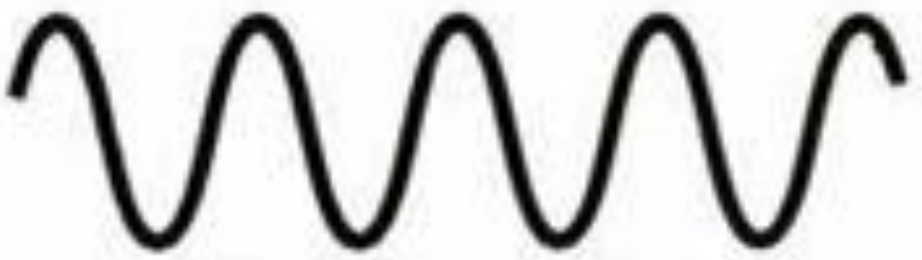
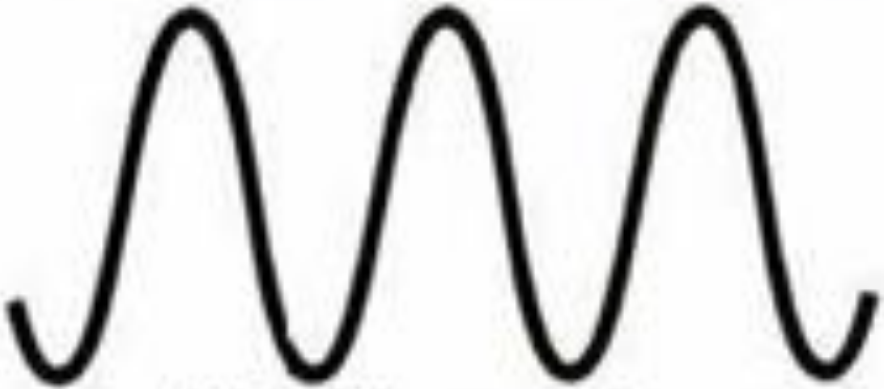
Αισθανόμενοι τους
ήχους

Τρεις διαστάσεις ενός ηχητικού κύματος που καθορίζουν την ακοή:

- » Συχνότητα ή μήκος κύματος
- » Ηχηρότητα ή ένταση ενός ήχου
- » Πολυπλοκότητα

ΑΚΟΗ



Συχνότητα Αντιστοιχεί στην αντίληψή μας για τον τόνο	 Χαμηλή συχνότητα (ήχος χαμηλών τόνων, μπάσος)	 Υψηλή συχνότητα (ήχος υψηλών τόνων, οξύς)
Ηχηρότητα Αντιστοιχεί στην αντίληψή μας για την ένταση	 Υψηλή ηχηρότητα (δυνατός ήχος)	 Χαμηλή ηχηρότητα (απαλός ήχος)
Πολυπλοκότητα Αντιστοιχεί στην αντίληψή μας για τη χροιά	 Απλός (καθαρός τόνος)	 Σύνθετος (μείξη συχνοτήτων)

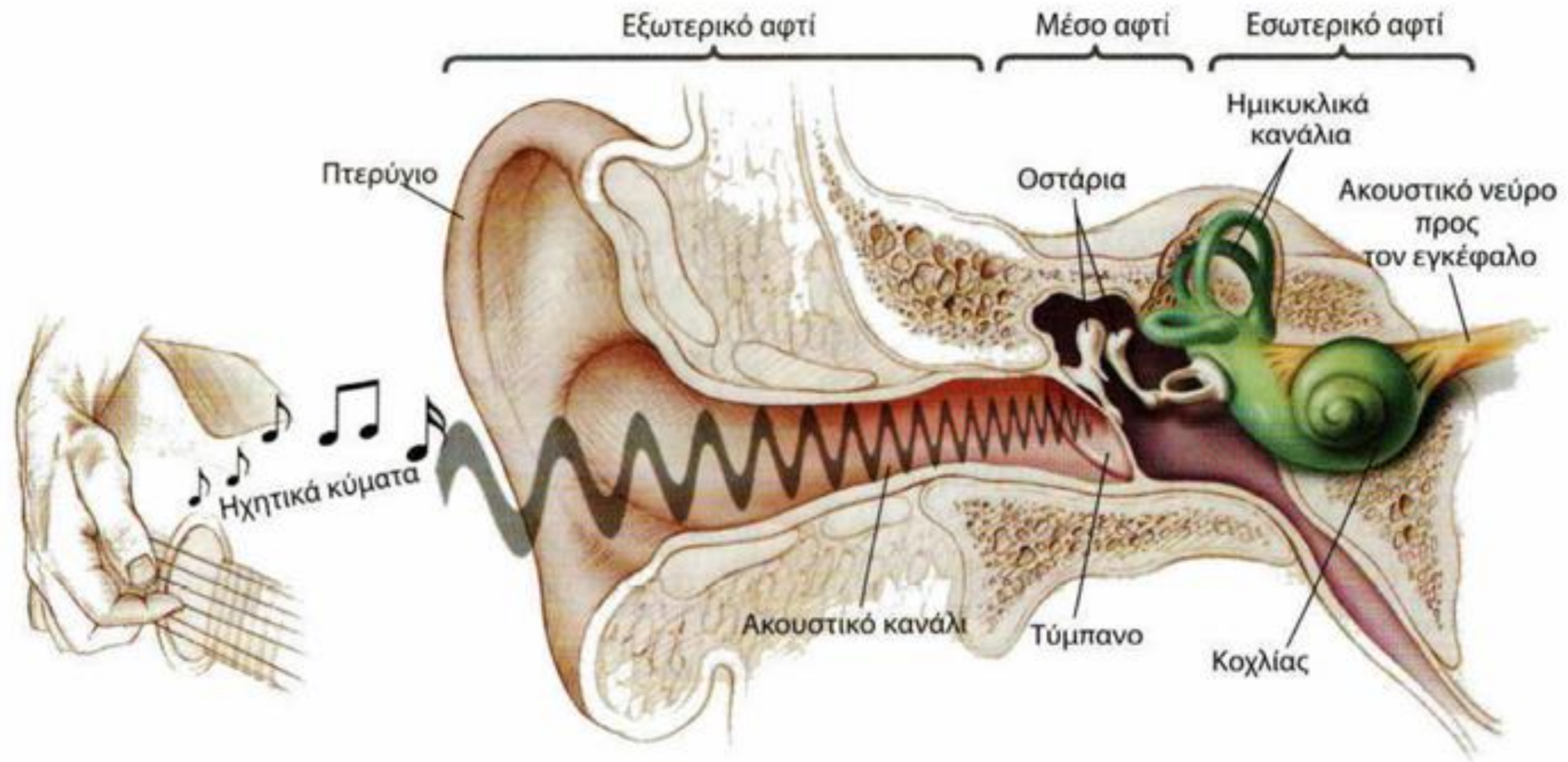


ΑΚΟΗ

- » Οι περισσότεροι ήχοι αποτελούνται από πολλά διαφορετικά συστατικά συχνότητας. Εμείς όμως αντιλαμβανόμαστε το τελικό μείγμα
- » Το πρώτο πράγμα που κάνει το αφτί σε έναν ήχο είναι να τον **διασπά**

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΦΤΙ

- » Διαιρείται σε τρία ξεχωριστά τμήματα : Το εξωτερικό αφτί, το μέσο αφτί και το εσωτερικό αυτί





ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΦΤΙ

- » Η ακουστική αντίληψη του τόνου ξεκινά από το εξωτερικό αφτί το οποίο διοχετεύει ηχητικά κύματα προς το μέσο αφτί
Το μέσο αφτί στέλνει δονήσεις στο εσωτερικό αφτί όπου βρίσκεται ο κοχλίας
- » Ο κοχλίας είναι ένας σωλήνας γεμάτος με υγρό που αποτελεί το όργανο της ακουστικής μετατροπής
- » Από το εσωτερικό αφτί, δυναμικά ενέργειας ταξιδεύουν κατά μήκος ενός ακουστικού μονοπατιού μέσα στο θάλαμο στην περιοχή A1 (τμήμα του κροταφικού λοβού που περιέχει τον πρωτοταγή ακουστικό φλοιό)



ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΦΤΙ

Πώς κωδικοποιείται η συχνότητα ενός ηχητικού κύματος σε νευρικό σήμα;

- » **Κώδικας Τόπου:** Η διαδικασία σύμφωνα με την οποία διαφορετικές συχνότητες διεγείρουν νευρικά σήματα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες κατά μήκος του βασικού υμένα (δομή στο εσωτερικό μέρος του αυτιού που δημιουργεί κυματισμό), από τις οποίες ο εγκέφαλος καθορίζει τον τόνο
- » **Χρονικός κώδικας:** Διαδικασία η οποία καταγράφει σχετικά χαμηλές συχνότητες μέσω του ρυθμού παραγωγής δυναμικών ενέργειας που εισέρχονται στο ακουστικό νεύρο

ΑΦΗ

- » **Αφή:** Ξεκινά από τη μετατροπή των αισθήσεων του δέρματος σε νευρικά σήματα
- » Τέσσερα είδη υποδοχών που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος και μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε :

Πίεση

Υφή

Σχέδιο

Δόνηση πάνω στο δέρμα

ΑΦΗ

» **Απτική αντίληψη:** Η ενεργητική εξερεύνηση του περιβάλλοντος διά της αφής και διά του πιασίματος των αντικειμένων με τα χέρια μας

Μονοπάτι του ΤΙ

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των επιφανειών των αντικειμένων

Μονοπάτι του ΠΟΥ

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με μια περιοχή στον εξωτερικό χώρο την οποία αγγίζουμε ή μια περιοχή στο σώμα η οποία διεγείρεται



ΠΟΝΟΣ

- » Ο πόνος υποδεικνύει τη βλάβη ή την πιθανότητα βλάβης στο σώμα
- » Η μια οδός στέλνει σήματα στο σωματοαισθητηριακό φλοιό αναγνωρίζοντας το σημείο που λαμβάνει χώρα ο πόνος και το είδος του (οξύς, καυτός, αμβλύς)
- » Η δεύτερη οδός του πόνου στέλνει σήματα στα κέντρα κινητοποίησης και συγκίνησης του εγκεφάλου (πχ. αμυγδαλή, υποθάλαμος) τα οποία οδηγούν σε δυσάρεστα συναισθήματα και μας κινητοποιούν για να αποδράσουμε από ή να ανακουφίσουμε τον πόνο



ΟΣΦΡΗΣΗ

- » Συνδέεται άμεσα με τον προσθεγκέφαλο, με διόδους μέσα στο μετωπιαίο λοβό, στην αμυγδαλή και σε άλλες δομές του προσθεγκεφάλου
- » Οσφρητικά μόρια ενδέχεται να προσκολληθούν στους νευρώνες οσφρητικών υποδοχέων (κύτταρα-υποδοχείς τα οποία ενεργοποιούν την αίσθηση της όσφρησης)
- » Οι νευρώνες οσφρητικών υποδοχέων αντιδρούν σε ένα εύρος οσμών και μόλις ενεργοποιηθούν μεταβιβάζουν δυναμικά ενέργειας στον οσφρητικό λοβό (εγκεφαλική κοιλότητα που βρίσκεται κάτω από τον μετωπιαίο λοβό)
Ο οσφρητικός λοβός στέλνει σήματα σε μέρη του εγκεφάλου που ελέγχουν τα **κίνητρα, συναισθήματα και αναμνήσεις**

ΟΣΦΡΗΣΗ



Οι άνθρωποι και τα άλλα ζώα μπορούν να ανιχνεύσουν οσμές από τις φερομόνες (βιοχημικοί αρωματιστές οι οποίοι αναδύονται από άλλα μέλη του ίδιου είδους και μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ή την ψυχολογία ενός ζώου)

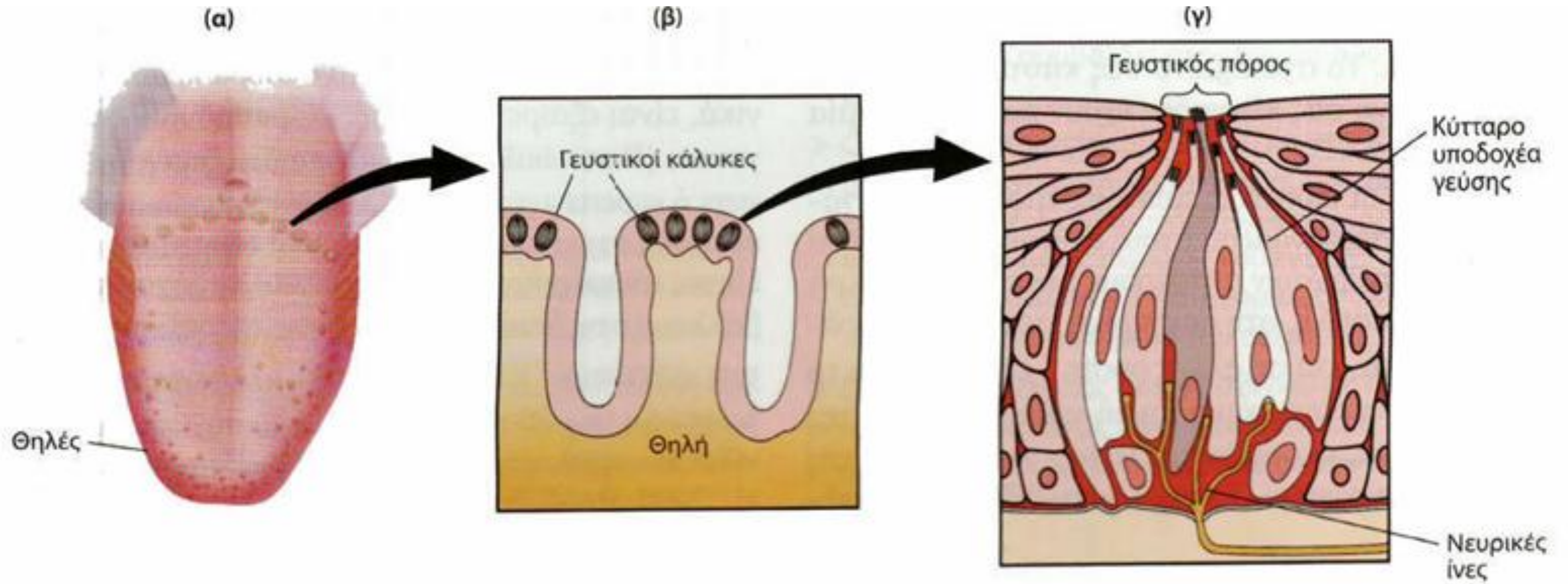
π.χ. Ένα βρέφος μπορεί να ξεχωρίσει τη μυρωδιά του στήθους της μητέρας του από τη μυρωδιά άλλων μητέρων

ΓΕΥΣΗ



- » Μας προστατεύει!
- » Η γλώσσα καλύπτεται από χιλιάδες μικρά εξογκώματα, τις θηλές. Μέσα σε κάθε θηλή υπάρχουν εκατοντάδες γευστικοί κάλυκες, το όργανο της γευστικής αναγνώρισης
- » Το στόμα έχει 5.000 - 10.000 γευστικούς κάλυκες κατανεμημένους κατά μήκος της γλώσσας, του ουρανίσκου και του άνω μέρους του λάρυγγα.
Η γευστική αντίληψη **εξασθενεί** με την ηλικία
- » Γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν στις διαφορές αντίληψης της γεύσης μεταξύ των ανθρώπων

ΓΕΥΣΗ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

The senses, being the explorers of
the world, open the way to
knowledge.

— *Maria Montessori* —

**Οι αισθήσεις, ως εξερευνητές του κόσμου, ανοίγουν τον δρόμο προς
τη γνώση**